

第二问建模思路与公式整理

1 第二问与第一问的关系

第二问总体上继续沿用第一问建立的一维径向圆柱传热-传质模型、有限体积空间离散方法、中心零通量边界条件以及表面对流边界条件。

与第一问相比，第二问最主要的变化是：不再把材料的密度 ρ 、比热容 c_p 、热传导系数 k 以及水分扩散系数 D 看作常数或仅关于含水率的简单函数，而是使用附件 3 给出的经验公式，使这些物性参数随当前含水率 C 和温度 T 动态变化。

因此，第二问中的温度场和水分场是相互耦合的：

$$C \longrightarrow \rho(C), c_p(C), k(C) \longrightarrow T \longrightarrow D(C, T),$$

而新的扩散系数 $D(C, T)$ 又进一步影响下一时刻的含水率 C 。因此需要在每一个时间步内对温度场和含水率场进行迭代更新，直到前后两次迭代结果足够接近，即认为该时间步达到收敛。

2 附件 3 中的材料物性经验公式

附件 3 给出的经验公式为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (1)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (2)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (3)$$

以及水分浓度扩散系数

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right). \quad (4)$$

其中

$$\rho : \text{kg/m}^3, \quad c_p : \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}), \quad k : \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}),$$

$$D : \text{m}^2/\text{s}, \quad C : \text{kg/kg}, \quad T : \text{K}.$$

需要特别注意：式 (4) 中的温度 T 必须使用绝对温度 (K)，不能直接代入摄氏温度。

3 耦合传热模型

3.1 控制方程

第二问仍采用第一问的一维径向圆柱导热方程，但将物性参数改为当前含水率的函数：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R. \quad (5)$$

式 (5) 表明，含水率 $C(r, t)$ 的变化会同时改变材料的体积热容 ρc_p 和热传导系数 k ，进而影响温度场的演化。

3.2 初始条件与边界条件

初始条件继续沿用第一问：

$$T(r, 0) = T_0. \quad (6)$$

若第一问中取

$$T_0 = 28^\circ\text{C},$$

则在涉及式 (4) 的计算中应换算为

$$T_0 = 301.15 \text{ K}.$$

圆柱中心 $r = 0$ 处满足轴对称零通量条件

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \quad (7)$$

外表面 $r = R$ 处仍采用第一问的对流换热边界：

$$-k(C)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h[T(R, t) - T_a(t)]. \quad (8)$$

其中 h 为对流换热系数， $T_a(t)$ 为烘房空气温度，仍按第一问的方法由附件数据进行插值。

4 耦合水分扩散模型

4.1 控制方程

第二问的水分扩散方程仍满足 Fick 定律，但扩散系数同时依赖于当前含水率和温度：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R. \quad (9)$$

其中 $D(C, T)$ 由式 (4) 给出。

因此，温度场会通过扩散系数 D 直接影响水分迁移；与此同时，水分场又会通过 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 和 $k(C)$ 反过来影响温度场，从而形成双向耦合。

4.2 初始条件与边界条件

含水率初始条件沿用第一问：

$$C(r, 0) = C_0. \quad (10)$$

若第一问中采用

$$C_0 = 2.55,$$

则第二问继续使用相同初始含水率。

圆柱中心满足零水分通量条件：

$$\left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (11)$$

圆柱表面继续采用对流传质边界：

$$-D(C, T) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (12)$$

其中 h_m 为表面对流传质系数， $C_a(t)$ 为烘房空气水分浓度，其处理方法与第一问一致。

5 空间离散：继续沿用第一问有限体积网格

沿半径方向将区间 $[0, R]$ 划分为若干控制体。第 i 个控制体满足

$$r_{i-\frac{1}{2}} \leq r \leq r_{i+\frac{1}{2}}. \quad (13)$$

控制体体积为

$$V_i = \pi L \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right), \quad (14)$$

左右控制面面积分别为

$$A_{i-\frac{1}{2}} = 2\pi L r_{i-\frac{1}{2}}, \quad A_{i+\frac{1}{2}} = 2\pi L r_{i+\frac{1}{2}}. \quad (15)$$

第二问无需重新设计空间网格，可完全复用第一问的节点、控制体和中心点处理方式。

6 温度方程的非线性有限体积离散

6.1 内部控制体

对于第 i 个内部控制体，温度方程可写成

$$\begin{aligned} \rho_i c_{p,i} V_i \frac{dT_i}{dt} &= k_{i-\frac{1}{2}} A_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta r} \\ &\quad + k_{i+\frac{1}{2}} A_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta r}, \end{aligned} \quad (16)$$

其中

$$\rho_i = \rho(C_i), \quad c_{p,i} = c_p(C_i), \quad k_i = k(C_i). \quad (17)$$

界面热传导系数可采用相邻节点算术平均:

$$k_{i+\frac{1}{2}} = \frac{k_i + k_{i+1}}{2}. \quad (18)$$

时间方向继续采用第一问的全隐式格式。由于物性参数与未知含水率相关, 在第 $n+1$ 时间层内还需要增加非线性迭代指标 m 。于是

$$\begin{aligned} & \rho_i^{(m)} c_{p,i}^{(m)} V_i \frac{T_i^{n+1,(m+1)} - T_i^n}{\Delta t} \\ &= k_{i-\frac{1}{2}}^{(m)} A_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_{i-1}^{n+1,(m+1)} - T_i^{n+1,(m+1)}}{\Delta r} \\ & \quad + k_{i+\frac{1}{2}}^{(m)} A_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1}^{n+1,(m+1)} - T_i^{n+1,(m+1)}}{\Delta r}. \end{aligned} \quad (19)$$

这里

$$\rho_i^{(m)} = \rho(C_i^{n+1,(m)}), \quad (20)$$

$$c_{p,i}^{(m)} = c_p(C_i^{n+1,(m)}), \quad (21)$$

$$k_i^{(m)} = k(C_i^{n+1,(m)}). \quad (22)$$

因此, 在给定第 m 次迭代的含水率场之后, 温度方程对 $T^{n+1,(m+1)}$ 仍然是一个三对角线性方程组, 可以直接沿用第一问的求解程序。

7 水分方程的非线性有限体积离散

对于内部控制体,

$$\begin{aligned} V_i \frac{dC_i}{dt} &= D_{i-\frac{1}{2}} A_{i-\frac{1}{2}} \frac{C_{i-1} - C_i}{\Delta r} \\ & \quad + D_{i+\frac{1}{2}} A_{i+\frac{1}{2}} \frac{C_{i+1} - C_i}{\Delta r}. \end{aligned} \quad (23)$$

节点扩散系数由当前温度和含水率共同决定:

$$D_i^{(m)} = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C_i^{n+1,(m)}}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_i^{n+1,(m+1)}}\right). \quad (24)$$

界面扩散系数可继续采用相邻节点算术平均:

$$D_{i+\frac{1}{2}}^{(m)} = \frac{D_i^{(m)} + D_{i+1}^{(m)}}{2}. \quad (25)$$

全隐式离散后,

$$V_i \frac{C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^n}{\Delta t} = D_{i-\frac{1}{2}}^{(m)} A_{i-\frac{1}{2}} \frac{C_{i-1}^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m+1)}}{\Delta r} + D_{i+\frac{1}{2}}^{(m)} A_{i+\frac{1}{2}} \frac{C_{i+1}^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m+1)}}{\Delta r}. \quad (26)$$

在每次非线性迭代中, 将 $D^{(m)}$ 暂时固定后, 式 (26) 同样可整理为三对角线性方程组求解。

8 中心点与表面边界的离散

8.1 中心 $r = 0$

中心处仍采用第一问的中心控制体处理方法。由于

$$A_{-\frac{1}{2}} = 0, \quad (27)$$

天然满足零通量条件, 因此不会出现圆柱坐标中的 $1/r$ 奇点。

对于温度, 有

$$\rho_0 c_{p,0} V_0 \frac{dT_0}{dt} = k_{\frac{1}{2}} A_{\frac{1}{2}} \frac{T_1 - T_0}{\Delta r}. \quad (28)$$

对于含水率, 有

$$V_0 \frac{dC_0}{dt} = D_{\frac{1}{2}} A_{\frac{1}{2}} \frac{C_1 - C_0}{\Delta r}. \quad (29)$$

8.2 外表面 $r = R$

温度最外层控制体满足

$$\rho_N c_{p,N} V_N \frac{dT_N}{dt} = k_{N-\frac{1}{2}} A_{N-\frac{1}{2}} \frac{T_{N-1} - T_N}{\Delta r} + h A_R [T_a(t) - T_N], \quad (30)$$

其中

$$A_R = 2\pi R L. \quad (31)$$

水分最外层控制体满足

$$V_N \frac{dC_N}{dt} = D_{N-\frac{1}{2}} A_{N-\frac{1}{2}} \frac{C_{N-1} - C_N}{\Delta r} - h_m A_R [C_N - C_a(t)]. \quad (32)$$

因此, 第二问中心条件和表面对流条件均可直接复用第一问的离散程序, 仅需将各物性参数更新为当前迭代下的函数值。

9 每一时间步内的耦合迭代算法

第二问的核心是处理 T 与 C 的耦合。对时间层

$$t_n \longrightarrow t_{n+1},$$

可采用 Picard 型固定点迭代。

9.1 迭代初值

在第 $n+1$ 个时间步开始时, 可用上一时间层作为初始猜测:

$$T_i^{n+1,(0)} = T_i^n, \quad C_i^{n+1,(0)} = C_i^n. \quad (33)$$

9.2 第 m 次迭代

给定

$$T^{n+1,(m)}, \quad C^{n+1,(m)},$$

依次执行以下更新:

1. 根据 $C^{n+1,(m)}$ 计算

$$\rho^{(m)}, \quad c_p^{(m)}, \quad k^{(m)}.$$

2. 将上述热物性系数代入温度方程, 求解

$$T^{n+1,(m+1)}.$$

3. 根据新的温度 $T^{n+1,(m+1)}$ 和当前含水率 $C^{n+1,(m)}$ 更新

$$D^{(m)} = D(C^{n+1,(m)}, T^{n+1,(m+1)}).$$

4. 将 $D^{(m)}$ 代入水分扩散方程, 求解

$$C^{n+1,(m+1)}.$$

5. 检验前后两次迭代结果是否收敛。若未收敛, 则令

$$m \leftarrow m + 1$$

并重复上述步骤。

这一过程正对应于

$$C \rightarrow (\rho, c_p, k) \rightarrow T \rightarrow D \rightarrow C$$

的闭环耦合关系。

10 收敛判据

为了避免仅凭肉眼判断，应给出明确的数值收敛条件。可采用最大相对变化量：

$$\varepsilon_T^{(m+1)} = \max_i \frac{|T_i^{n+1,(m+1)} - T_i^{n+1,(m)}|}{\max(|T_i^{n+1,(m+1)}|, T_{\text{ref}})}, \quad (34)$$

$$\varepsilon_C^{(m+1)} = \max_i \frac{|C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m)}|}{\max(|C_i^{n+1,(m+1)}|, C_{\text{ref}})}. \quad (35)$$

当

$$\max(\varepsilon_T^{(m+1)}, \varepsilon_C^{(m+1)}) < \varepsilon, \quad (36)$$

即可认为当前时间步收敛。

实际计算中可先尝试

$$\varepsilon = 10^{-6}$$

或根据计算精度要求调整阈值。

11 若迭代不稳定时的处理

由于第二问的非线性耦合较第一问更强，若直接固定点迭代出现振荡或难以收敛，可采用欠松弛技术：

$$T^{(m+1)} \leftarrow \omega_T T_{\text{new}} + (1 - \omega_T) T^{(m)}, \quad (37)$$

$$C^{(m+1)} \leftarrow \omega_C C_{\text{new}} + (1 - \omega_C) C^{(m)}, \quad (38)$$

其中

$$0 < \omega_T, \omega_C \leq 1.$$

当直接迭代稳定时可取 $\omega_T = \omega_C = 1$ ；若出现振荡，可适当减小松弛因子。

此外，也可通过减小时间步长 Δt 提高非线性迭代的稳定性。

12 第二问完整计算流程

第二问可按照以下步骤计算：

1. 读取第一问所使用的几何参数、空间网格、边界条件以及烘房环境数据；
2. 设置初始温度场 $T(r, 0)$ 和初始含水率场 $C(r, 0)$ ；
3. 对每一个时间步 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ ，用上一时刻结果初始化 $T^{n+1,(0)}$ 和 $C^{n+1,(0)}$ ；
4. 根据当前 C 更新 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ ；

5. 求解温度有限体积方程，得到新的温度场；
6. 根据新的 T 和当前 C 更新 $D(C, T)$ ；
7. 求解水分有限体积方程，得到新的含水率场；
8. 计算温度场和含水率场前后两次迭代的误差；
9. 若满足收敛判据，则接受当前时间步结果并进入下一时间步；否则继续迭代；
10. 最终输出题目要求位置和时刻的温度、含水率及其他相关指标。

13 附加分析：温度促进扩散与失水抑制扩散的竞争关系

这一部分不是第二问主模型成立所必需的，但可以作为结果分析中的一个有价值的补充。

由

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right) \quad (39)$$

取对数可得

$$\ln D = \ln(2.4 \times 10^{-3}) - \frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T}. \quad (40)$$

分别对 T 和 C 求偏导：

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T} = \frac{3850}{T^2} > 0, \quad (41)$$

$$\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{0.45}{C^2} > 0. \quad (42)$$

因此：

- 当药材升温，即 $dT/dt > 0$ 时，温度效应会使 D 增大，促进水分扩散；
- 干燥过程中通常有 $dC/dt < 0$ ，由于 D 随 C 增大而增大，所以含水率下降会使 D 减小，从而抑制后续水分扩散。

沿着某一径向位置随时间变化，对式 (40) 求导：

$$\frac{d \ln D}{dt} = \frac{3850}{T^2} \frac{dT}{dt} + \frac{0.45}{C^2} \frac{dC}{dt}. \quad (43)$$

定义温升促进项

$$S_T = \frac{3850}{T^2} \frac{dT}{dt}, \quad (44)$$

以及失水抑制项的绝对强度

$$S_C = -\frac{0.45}{C^2} \frac{dC}{dt}, \quad \left(\frac{dC}{dt} < 0\right). \quad (45)$$

于是有：

$$S_T > S_C \implies \frac{dD}{dt} > 0,$$

说明此时温升促进扩散的作用更强；

$$S_T < S_C \implies \frac{dD}{dt} < 0,$$

说明此时含水率下降导致的扩散抑制作用更强；

而

$$S_T = S_C \tag{46}$$

对应于 D 随时间变化的临界时刻或极值点。

因此，在得到第二问的数值结果后，可计算不同径向位置处的 $S_T(t)$ 与 $S_C(t)$ ，从而定量判断在干燥过程中何时由“升温促进扩散”占主导，何时转变为“失水抑制扩散”占主导。该分析可以作为第二问结果解释中的拓展内容，而不必影响主模型的求解流程。

14 模型结构总结

第二问相较第一问并未改变模型的基本框架，而是将常物性传热—传质模型升级为温度—含水率双向耦合的变物性模型。核心关系可概括为

$$\boxed{C \rightarrow \rho(C), c_p(C), k(C) \rightarrow T \rightarrow D(C, T) \rightarrow C}$$

并在每一个时间步内通过迭代求得自洽的温度场和含水率场。